物理实验预习报告

实验名称：示波器的使用 + 组装整流器

指导老师：居乐乐

班级：

姓名：IllusoryRain

学号：

实验日期：2026年 10 月 10/14 日星期六/三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 示波器的使用

示波器的原理：示波器能将振荡信号以波形（正弦波、方波、锯齿波）显示在荧光屏上。它由示波管、放大器（包括 X 轴放大和 Y 轴放大）、扫描与触发同步系统和电源四个基本部分组成。

李萨如图形是两个相互垂直的简谐振动叠加形成的轨迹。在 X–Y 模式下，将两路正弦信号分别接入 CH1（X 轴）和 CH2（Y 轴），当频率比为稳定的整数比时，可观察到稳定图形，并据此测量未知频率。

信号频率和该轴上交点的数量成反比：

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{T_x}{T_y} = \frac{N_x}{N_y}, \qquad f_y = \frac{N_x}{N_y} f_x$$

其中 N_x、N_y 分别为水平、竖直参考线的交点数。已知 CH1（X 轴）信号频率，即可测量 CH2（Y 轴）信号的频率；同频时也可测量相位差。

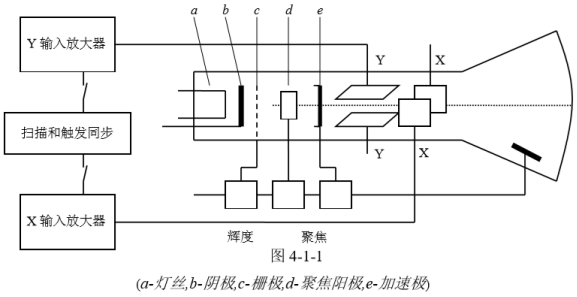


图 1: 示波器的基本结构

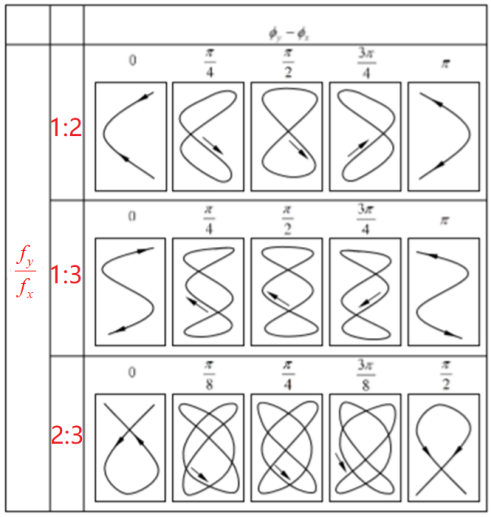


图 2: 不同频率比、相位差下的李萨如图形

本实验包括以下三项内容：

1. 李萨如图测量未知频率：将已知频率信号接入 X 轴、未知信号接入 Y 轴，微调已知频率，待图形稳定后，记录交点数，按上述频率关系计算未知频率。

2. 二极管导通电压测量：双通道同时观察二极管电路的输入、输出波形，用光标法或直读法读取电压，由输入、输出正峰值之差估算导通电压。

3. RC 电路相位差测量：双通道同时观察输入、输出波形，测量周期及对应特征点的时间差，根据时间差与周期的比值求出相位差，并判断输出信号的超前或滞后。

1.1.2 组装整流器

单相半波整流电路：

- 输出电压平均值：

$$\overline{U}_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\left(\sqrt{2}U_2\right)\sin(\omega t)\,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{\sqrt{2}}{\pi}U_2 = 0.45U_2$$

- 二极管承受最大反向电压：$\sqrt{2}U_2$
- 缺点：输出电压脉动大、效率低、二极管承受的反向电压大

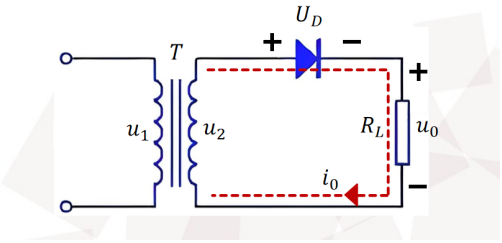


图 3: 单相半波整流电路

单相全波整流电路：

- 输出电压平均值：

$$\overline{U}_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\sqrt{2}U_2\right)\sin(\omega t)\,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_2 = 0.9U_2$$

- 二极管承受最大反向电压：$2\sqrt{2}U_2$
- 缺点：电路结构复杂，需要中央抽头；二极管承受反向电压大

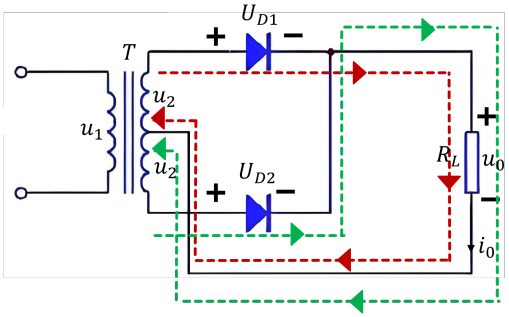


图 4: 单相全波整流电路

单相桥式整流电路：

- 输出电压平均值：

$$\overline{U}_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\sqrt{2}U_2\right)\sin(\omega t)\,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_2 = 0.9U_2$$

- 二极管承受最大反向电压：$2\sqrt{2}U_2$
- 缺点：电路结构复杂，需要中央抽头；二极管承受反向电压大

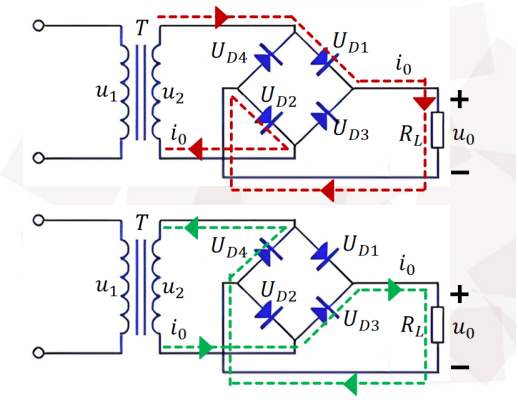


图 5: 单相桥式整流电路

滤波电路：

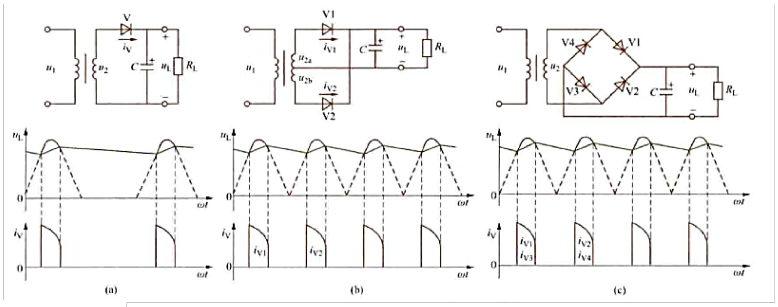


图 6: 滤波电路

实验包括以下两部分内容：

组装整流电路：

1. 搭建单相半波整流电路、全波整流电路以及桥式整流电路。（示波器耦合模式：直流输入）观察输入波形、输出波形和二极管的反向电压波形，在表格中描绘波形。
2. 使用示波器测量三种整流电路的以下参数，并在实验数据记录表格中记录：
   - 输入信号的有效值 U_2。

- 整流电路输出信号的有效值 U_0 和平均值 $\overline{U}_0$。
- 整流电路中某个二极管的反向电压峰值 U_{Rmax}。

3. 计算无滤波器情况下，输出电压的平均值 $\overline{U}_0$ 与公式所得的理论值之间的相对误差。

观察 RC 滤波的效果：

对于三种整流电路，分别添加 47μF 和 470μF 两种不同电容。观察 RC 滤波后的输出波形变化。比较不同电容值的滤波效果差异，并完成表格。

1.2 实验重点（3 分）

1.2.1 示波器的使用

1. 从物理学角度了解示波器的结构和工作原理，了解示波器的扫描原理。
2. 熟悉示波器面板旋钮的功能，掌握示波器的调节和使用方法。
3. 学习用示波器观察信号波形，并测量其幅度大小、周期（或频率）、相位。
4. 掌握用李萨如图形测量正弦信号频率的原理和方法。

1.2.2 组装整流器

1. 了解整流电路与滤波电路的功能。
2. 完成三种整流电路以及滤波电路的设计与组装。
3. 熟悉掌握数字示波器的使用，了解一些常用电子元件的使用方法。

1.3 实验难点（2 分）

1.3.1 示波器的使用

1. 调节时基与触发使波形稳定，正确判读李萨如图形的交点数与频率比。
2. 准确读取输入、输出正峰值，利用其差值估算二极管导通电压。
3. 测量 RC 电路输入、输出的周期和时间差，计算相位差并判断超前或滞后。

1.3.2 组装整流器

1. 正确连接半波、全波和桥式整流电路，注意二极管方向及滤波电容极性。

2. 区分有效值、平均值与峰值，准确测量整流电路各项电压参数。

3. 比较两种电容的滤波效果，并计算无滤波时输出平均电压与理论值的相对误差。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制